

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [4] 신재생 플랫폼 및 해외용 MDMS 개발로 디지털 전환 및 해외사업화 기여
관 계 부 서 전력연구원 ###소 ◀○☆
모 범 직 원 전력연구원 ###소 ◀○☆ 선임보 ▣△♣
내 용

위 직원은 2019년 7월부터 현재까지 신재생에너지 통합 플랫폼 개발과 해외용 MDMS 현지화 및 구축 사업을 주도적으로 수행하며 국내 전력계통 디지털 전환과 해외 사업화 기반 마련에 기여하였다.

특히 데이터 플랫폼 전문가로서 계통운영 데이터의 통합·활용 체계를 고도화하고 연구성과의 실 운영 확산과 사업화 연계에 기여한 점에서 우수한 성과를 도출했다.

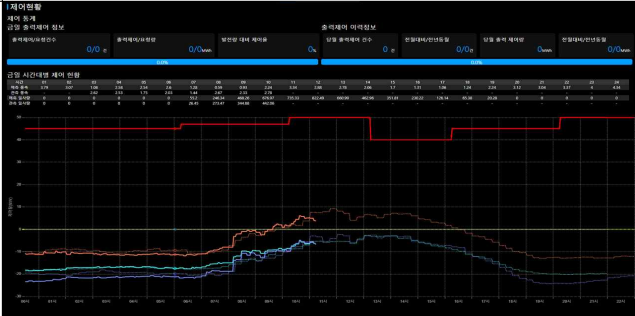
신재생에너지 실시간 데이터 플랫폼 및 유연접속 운영시스템 개발 연구를 통해 SCADA, ADMS, MDMS 및 전력거래 데이터를 통합 활용하는 신재생 통합 플랫폼과 유연접속 운영기술을 개발하고, 전국 약 40GW 규모 신재생 설비 실시간 감시 기반을 구축하였다.

이를 통해 발전량 분석, 접속용량 산정, 출력제어 지원 기능을 구현하여 재

생에너지 수용 확대와 계통운영 효율 향상을 위한 핵심 기반을 확보하였으며, 경제성 분석 결과 BCR 280% 수준의 투자효율과 접속설비 투자비 절감효과가 제시되는 등 경제적 파급효과도 확보하였다.

특히 본 연구성과는 본사 활용을 거쳐 전사 확대 운영체제로 추진되고 있으며, 향후 신재생 발전량 통합 모니터링, 접속가능용량 산정, 출력제어 운영지원 및 배전망 운영 의사결정 지원 등에 활용될 예정으로 연구성과의 실운영 확산 기반을 마련하였다.

[그림1] 신재생 에너지 통합 플랫폼 주요 개발 화면

	익명화
신재생 데이터 통합감시 대시보드	본부별 신재생 발전 현황
익명화	
☎%● 신재생 실시간 감시 대시보드	신재생 출력제어 실증 감시

또한 ▲※◆ ODA 사업 지원을 위한 MDMS 기술 분석 및 현지화 설계 연구를 수행하며 국내 약 2,030만호 운영 실적으로 검증된 한국형 K-MDMS 기반

해외 수출형 MDMS 현지화 기술을 개발하고, ▲※◆ 6.5만호 대상 MDMS 사업을 수주하여 현지 맞춤형 설계를 수행하였다.

이를 통해 국내 원천기술의 해외 사업화 기반을 확보하였으며, 매출수익 489백만 원, 투자효율(BCR) 333%, 순수익 342백만 원 수준의 경제성이 제시되는 등 사업화 성과도 확보하였다.

아울러 ▲※◆ 사업을 교두보로 ▷◇★, ☎*○, 冊※◁ 등 후속시장 확산 기반을 마련하고 한국형 디지털 솔루션 해외 진출 경쟁력 확보에도 기여하였다.

[그림2] ▲※◆ MDMS 주요 개발 화면



이와 같이 본 사례는 신재생 플랫폼 성과의 전사 운영 확산과 K-MDMS 기술의 해외 사업화 확장을 동시에 이룬 사례로서 기술개발 - 운영적용 - 사업화 - 해외확산으로 이어지는 전주기 성과를 창출한 모범 사례이며, 국내 디지털 전환과 해외 수출형 사업화 성과를 동시에 창출한 우수사례로 활용 가치가 높다고 판단된다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.